新能源时段与新增储能，怎样改变电池赚钱的空间：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

午间便宜电能否接上后续高价，决定搬移价值：完整资料

电池需要在低价时充进足够的电，并在之后的高价时卖出。低价持续多久、高价出现多早，以及电池当时还有多少功率和库存空间，都会改变买卖差额。一天的最高价和最低价相隔很远，也可能因为来不及充满或放完而难以兑现。

中部和九州的历史午间价格提供了一个具体观察：光伏相对负荷较高时，常见电价更低。下图把2025年1月1日至2026年9月30日的午间价格，按各区光伏占负荷的高低分成四组，比较便宜电出现的环境。

图见本册正文：高光伏占比的午间，同时呈现更低电价。

低价和高价时段的系统状态也不同。下表把半小时价格不高于5日元/kWh和不低于30日元/kWh的观测分别汇总，便于看到电池补电和出售所面对的环境。

30分钟事件	区域	平均负荷 / GW	平均光伏/负荷	平均净受电 / GW
低价≤5	中部	12.49	55.4%	1.02
高价≥30	中部	18.45	6.0%	2.00
低价≤5	九州	8.87	57.2%	-1.65
高价≥30	九州	13.67	8.1%	-1.51

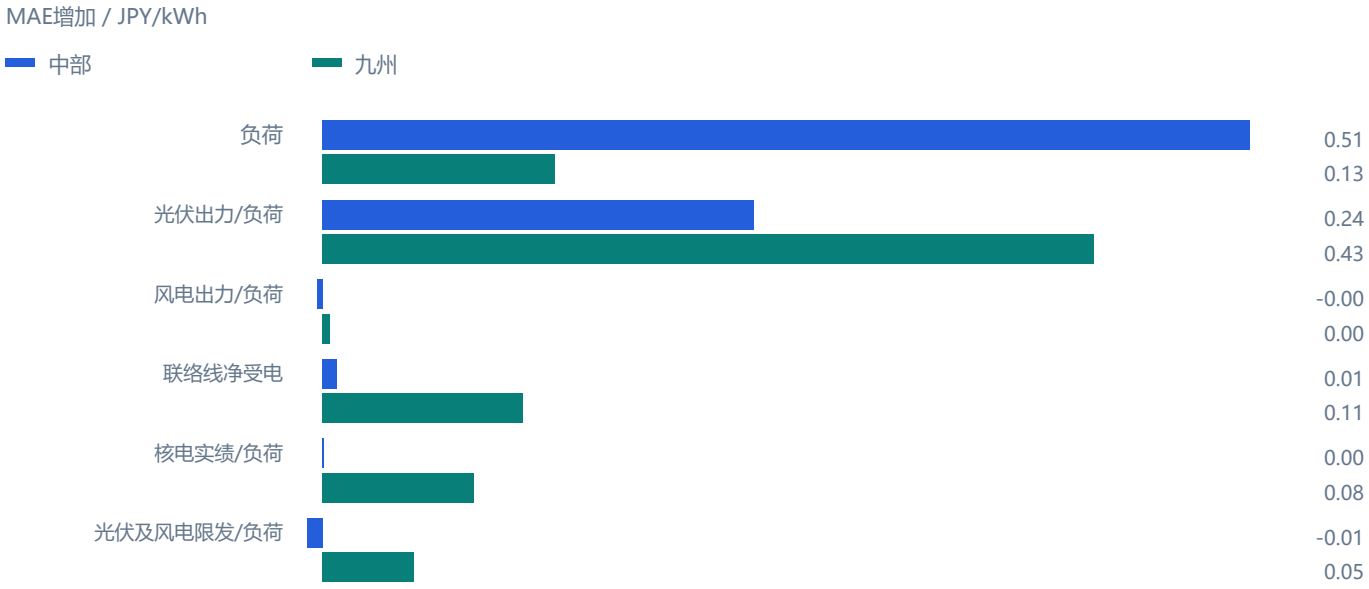
中部低价槽的平均光伏/负荷为55.4%，高价槽仅6.0%；同时平均负荷由12.49升至18.45GW，净受电由1.02升至2.00GW。九州的光伏占比则为57.2%和8.1%，负荷为8.87和13.67GW，净受电仍为负，分别为−1.65和−1.51GW。低价与光伏较多、负荷较低共同出现；这些5和30日元的分界用于观察状态，并不是交易触发价。

两个地区需要留意的供需信号并不相同

把价格与同期供需放在一个解释模型里，能进一步判断哪些变量帮助它辨认价格变化。模型先用2025年资料拟合，再放到2026年1月至9月检验；如果把某项供需日曲线换乱后误差增加较多，就说明模型较依赖这项信息。

中部模型较依赖负荷，九州较依赖光伏

2025年训练、2026年1月至9月检验；数值为整日曲线置换后的平均绝对误差增量。



中部负荷曲线被换乱后，平均价格误差增加约0.51日元/kWh；九州光伏占比被换乱后增加约0.43，分别是两区最大的增量。两地模型借助的价格信号不同，供需跟踪也需要保留区域差异。模型依赖某项信息，并不意味着它已经识别了该项变化会造成多少电价涨跌。

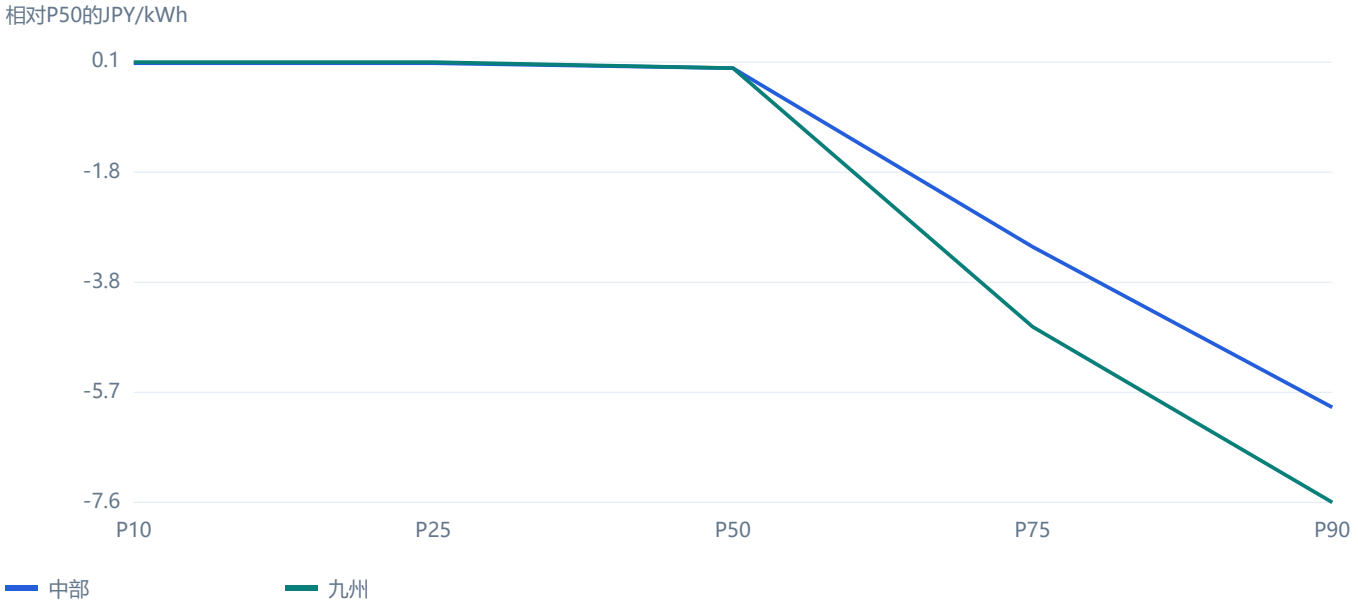
区域	训练/留出小时	供需MAE	日历MAE	供需RMSE
中部	8760 / 6552	6.91	6.58	8.72
九州	8760 / 6552	3.27	4.04	4.84

依赖某项变量，还不等于模型整体更好。九州加入供需后，平均绝对误差由只看日历的4.04降至3.27日元/kWh；中部反而从6.58升至6.91。业务上的含义是，九州的供需信息在这个留出窗口较有帮助，中部则需要先查清大误差来自哪些日期和系统状态，不能因为变量有解释力就采用该模型做报价。

另一个比较把其他变量保持固定，只改变光伏占比，观察拟合价格怎样移动。它帮助辨认模型对光伏形态的敏感度，与前面的真实午间分组互相补充。

较高光伏占比对应更低的拟合价格

保持其他变量固定，以2026年全日检验样本的光伏占比P50为参照。



光伏占比从中位水平提高到较高水平时，模型拟合价格相对下降：中部约5.96、九州约7.63日元/kWh，九州的响应更大。这与午间分组中光伏较多时价格较低的方向一致。样本包含夜间零出力，左侧几个分位点占比同为零，曲线因此较平；拟合响应用于观察价格形态，仍不是单独的因果预测。

价格形态决定补电和出售的机会；公开项目的投运阶段则决定新增设备何时可能来分享这些机会。

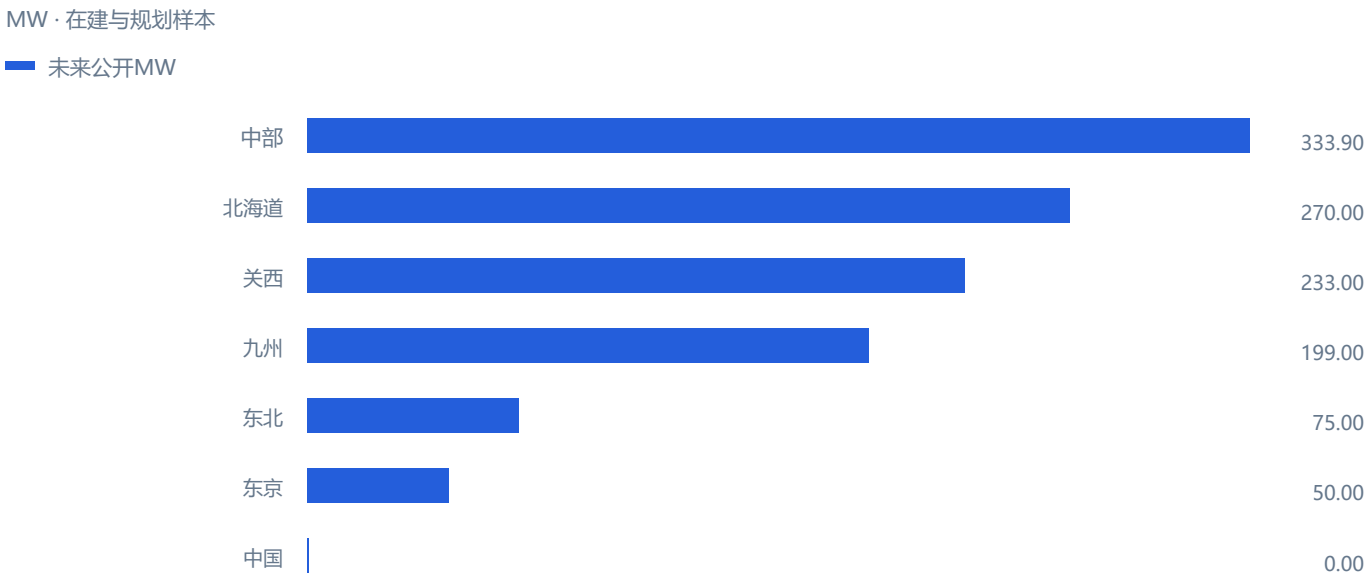
65MW已披露运营，1,160.9MW等待投运：完整资料

当前竞争与未来竞争需要两张时间表。公开样本中已运营的3站合计65MW，分别是关西的紀の川48MW、姬路15MW，以及中国区域的安来2MW；它们已进入运营阶段，但参与某项服务仍要核市场资格。另有13个在建站和6个规划站，合计1,160.9MW，尚待施工、接网和投运落实。

下图只看这19个待投运站，已披露电量合计3,283.8MWh，4站仍未披露MWh。区域功率告诉交易和开发团队应该把竞争跟踪重点放在哪里，阶段表则告诉我们这些设备离实际参与市场还有多远。

公开待投运功率以中部为多

未来在建及规划19站，合计1,160.9MW；已运营3站另列。



公开待投运样本中，中部333.9MW最多，其后是北海道270、关西233、九州199、东北75和东京50MW。交易团队可据此决定哪些地区需要更密切地跟踪商业投运及服务资格；开发团队还可把潜在竞争时间与自己项目收入期对照。中国区域的0表示这份待投运清单没有该区域条目，已运营安来站仍在全部22站中。样本没有全国分母，区域条长也尚未换算为价差或容量价跌幅。

阶段	物理站数	MW	已披露MWh
在建	13	853.9	2,201.0
已运营	3	65.0	167.5
规划	6	307.0	1,082.8

商业投运时间决定竞争是否进入自己项目的收入期。按公告标签，3站、194MW预计在2027年投运，16站、966.9MW标注2028年及以后；大部分公开待投运功率因此落在较后的时间窗。

图见本册正文：多数公开新增功率标注2028年及以后投运。

未来COD标签	站数	MW	其中FY	其中CY
2026	0	0.0	0	0
2027	3	194.0	1	2
2028+	16	966.9	5	11
未披露	0	0.0	0	0

标签精度也影响投资判断。FY2028覆盖2028年4月至2029年3月，一项写作“2027年初”的计划也只有这一精度。现金开始时间应保留这些区间，等待实际商业投运日期确认；把年度标签补成一个确定月份，会让竞争到来或项目收入开始显得比公告更确定。

同样的MW还可能对应不同持续能力。全部22站总功率为1,225.9MW，包含待投运1,160.9MW与已运营65MW；下表按铭牌MWh/MW分组。约2小时采用1.85—2.15小时，约4小时采用3.85—4.15小时，以容纳公告取整；4个缺少MWh的站点保持未知。

储能时长组	站数	MW
约2小时	1	39.0
约4小时	5	408.0
其他	12	533.9
容量未知	4	245.0

约4小时组有5站、408MW，而“其他”12站、533.9MW并不拥有同一种时长。额定时长只能帮助判断可搬移电量和持续服务潜力，交付时还要扣除SOC边界、效率、退化及已承诺的库存。这也是持续时间资料和功率公告都值得保留的原因。

逐站规格与投运标签

物理站点	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
SGET阿蘇蓄電所	九州 / 规划	50.0 / 175.0	2029-06	未披露
筑後蓄電所	九州 / 规划	39.0 / 145.0	2028-12	未披露
SGET浜松蓄電所	中部 / 规划	30.0 / 110.3	2028-06	未披露
響灘蓄電所	九州 / 在建	10.0 / 43.0	2028-04	未披露
広原蓄電所	九州 / 在建	30.0 / 120.0	2027-early	未披露
春日井蓄電所	中部 / 规划	39.0 / 81.0	2028-04	未披露
紀の川蓄電所	关西 / 已运营	48.0 / 113.0	未披露 / 已运营	2024-12-01
米原湖東蓄電所	关西 / 在建	134.0 / 548.0	2027	未披露
SGET水戸蓄電所	东京 / 规划	50.0 / 175.5	2029-06	未披露
袋井宇刈蓄電所	中部 / 在建	99.9 / 280.0	2029-FY	未披露
姫路蓄電所	关西 / 已运营	15.0 / 48.0	未披露 / 已运营	2025-10

物理站点	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
石狩蓄電所	北海道 / 在建	30.0 / 未披露	2027-FY	未披露
菊川西村蓄電所	中部 / 在建	90.0 / 270.0	2028-FY	未披露
森町睦実蓄電所	中部 / 在建	75.0 / 未披露	2028-FY	未披露

物理站点	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
白老蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 未披露	2028-FY	未披露
苫小牧蓄電所	北海道 / 在建	90.0 / 未披露	2028-FY	未披露
安来蓄電所	中国 / 已运营	2.0 / 6.5	未披露 / 已运营	2026-04
SGET札幌1蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 175.5	2028-04	未披露
SGET札幌2蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 175.5	2028-04	未披露
多奈川蓄電所	关西 / 规划	99.0 / 396.0	2028-02	未披露
米沢蓄電所	东北 / 在建	75.0 / 309.0	2030	未披露
由布蓄電所	九州 / 在建	70.0 / 280.0	2028	未披露

样本由48条可识别官方项目记录去重为22个物理站点：紀の川的合作方公告合并为一站，札幌两个不同站址的50MW/175.5MWh项目各计一站。已披露聚合商的站点为10/22，未披露的站点仍需补服务安排。这是公开站点观察清单，没有全国市场分母，不能据此计算完整公司份额或竞争集中度。

保留逐站资料，是为了跟踪哪些设备从计划转为实际供给，以及它们可能占用哪段现货和容量机会。竞争分析需要接着问：当更多资源争取同一类交易或服务，现有经营现金能承受多大的价格变化？

项目名单给出了竞争的地点和预计时间。要知道现有业务承受得住多少变化，还需对买卖价格和容量单价分别施压。

价差收窄25%，现货策略贡献已接近减半：完整资料

价差变薄会被费用进一步放大。中部278天的冻结现货策略，原价经营贡献约891万日元；纯价差压缩25%时约455万，压缩30%时约371万。基准一半约446万，因此在已经计算的试验点中，贡献减半的位置被夹在25%和30%之间。

先看原价下的现金桥梁：事前策略毛套利约1,502万日元，扣市场、聚合、网络及其他现金费用约225万，再扣电池消耗的非现金代理约386万，经营贡献约剩891万。这组费用称为基准（Base）成本；同一策略再面对更窄价差时，这些取得收入的代价仍会继续消耗余额。

图见本册正文：价差压缩25%，策略贡献已接近减半。

价差压缩 C	上限毛收益	策略毛收益	捕获率	策略贡献	衰减阈值
0.0%	21.01	15.02	71.5%	8.91	6.62
10.0%	18.46	13.10	70.9%	7.15	5.75
20.0%	15.92	11.19	70.3%	5.43	4.90
25.0%	14.65	10.23	69.8%	4.55	4.45
30.0%	13.39	9.30	69.5%	3.71	4.01
40.0%	10.87	7.39	68.0%	2.00	3.11

表中毛收益已经是售电收入减购电支出。原价的已知价毛机会为21.01百万日元，事前策略取得15.02百万，毛捕获率71.5%；扣声明的费用与损耗代理后，策略经营贡献为8.91百万。到40%纯压缩，策略毛收益仍有7.39百万，经营贡献只剩约2.00百万。买卖差额变薄后，仍要付交易、网络等费用，因而可用于覆盖固定支出和投资的余地缩得更快。

循环成本的容忍度也随之降低。其余Base费用保持不变时，使经营贡献恰好归零的损耗代理单价，由基准6.62降到40%压缩时3.11日元/放电kWh。这一“衰减阈值”用于看每一度放电还能承受多大内部循环代价，不能当作电池寿命保证或再叠加的一笔费用。

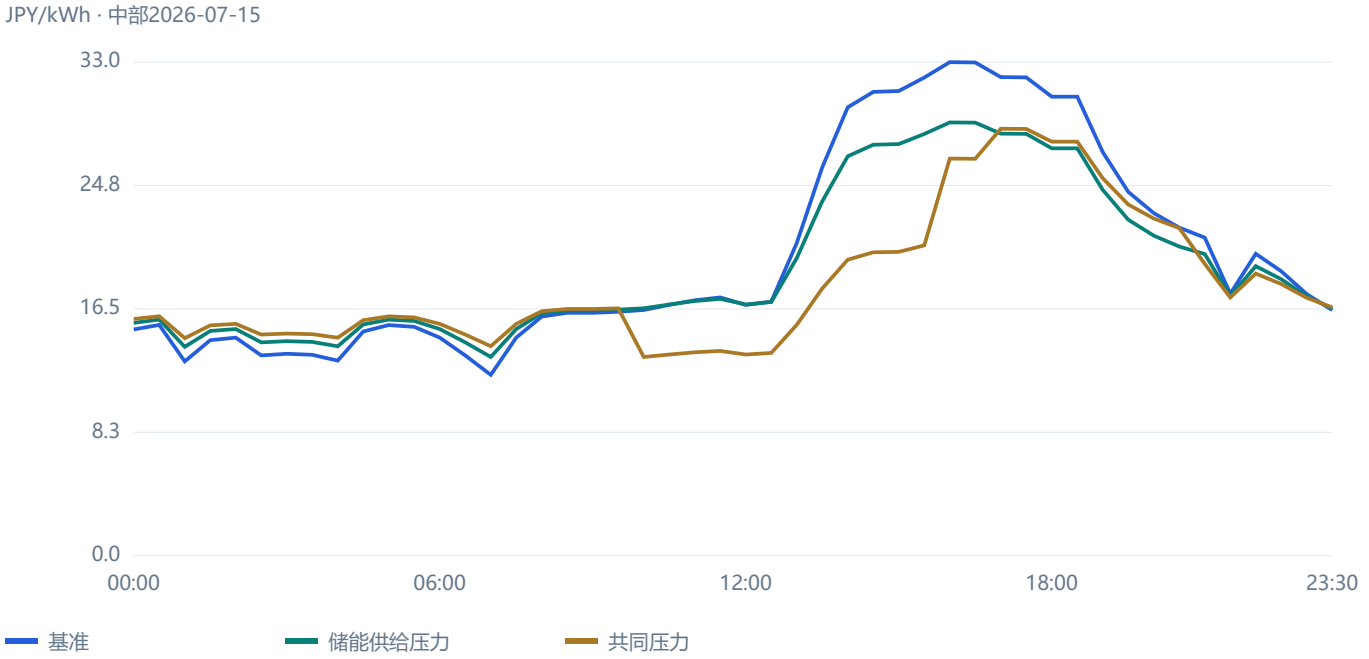
同一天的价格怎样受到人工压力

纯价差压缩围绕每天的价格中位数，让低价向上、高价向下靠拢；压缩25%表示价格与中位数的距离缩到原来的75%。新能源时段情景另外让午间更便宜、傍晚更贵，观察相反的形态变化。四组价格与容量条件如下。

情景 C	每日压缩	午间/傍晚乘数	容量降幅
基准	0.0%	1.00 / 1.00	0.0%
储能供给压力	25.0%	1.00 / 1.00	25.0%
新能源时段压力	0.0%	0.80 / 1.10	10.0%
共同压力	40.0%	0.80 / 1.10	40.0%

人工压力同时改变补电成本与出售价格

中部2026年7月15日48个半小时；原价、纯25%压缩及共同压力。



07:00原价12.10日元/kWh，在25%压缩后升到13.2975；16:00原价33.02则降到28.9875。同一天，充电买得更贵、出售卖得更便宜，能量搬移依赖的价差因此从两端收窄。共同压力在这两槽为14.016和26.568，此外还改变午间与傍晚价格，所以三条线并非只有统一的高低缩放。图展示历史一天怎样被人工参数改形，没有把项目新增功率换算为未来电价。

“储能供给压力”与“共同压力”是人工情景的名称。25%与40%价差压缩、0.80/1.10时段乘数，以及25%/10%/40%容量降幅，都未由前章1,160.9MW项目管线校准。这些结果回答的是当前业务对一种价格变化的敏感程度，不能写成2030电价或收益预测；政策需求和电池制造能力也不能替代实际并网与竞价证据。

现货余额缩小后，容量承诺可能提供另一项收入。但它会占用同一电池的功率和库存，需要把价格下降与资源代价放在一起看。

容量收入能缓冲价格变化，也会占用交易资源：完整资料

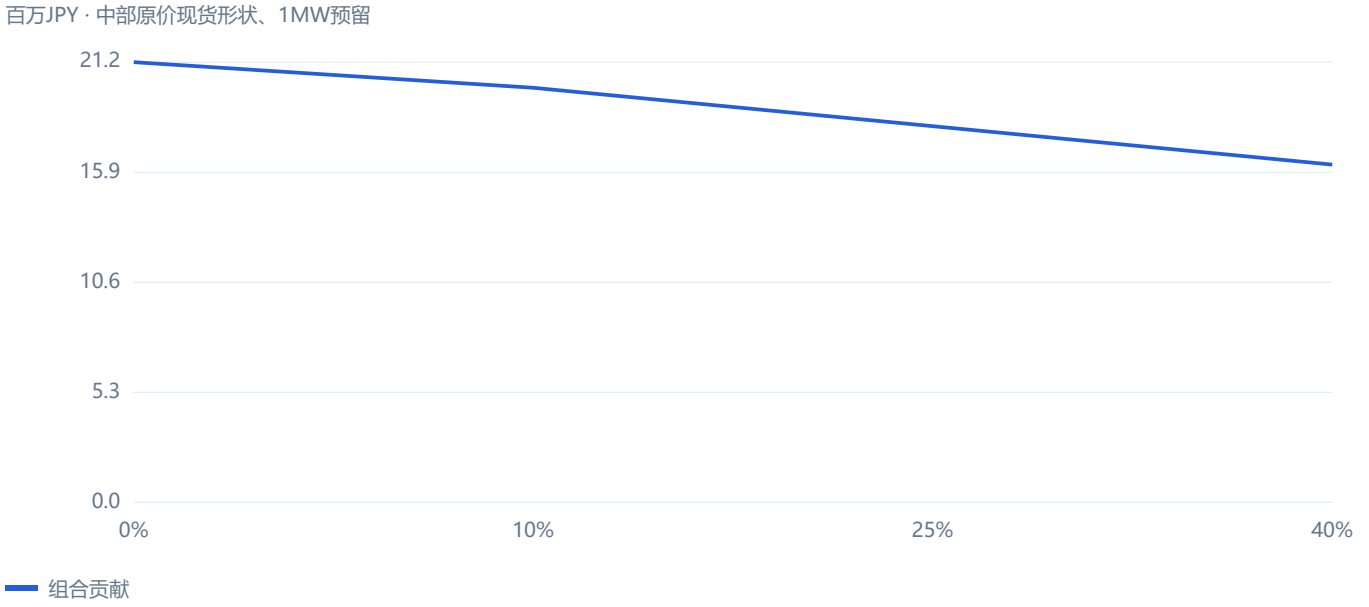
预留容量可以收取可响应功率的支付，同时减少自由充放电的空间。多留一点功率，未必总能多留一点经营贡献：当午间与傍晚的买卖机会更强，留给现货的资源也更有价值。

为比较这种资源交换，本章让同一电池在全天扣除预留功率，并保留双向5分钟能量余量，首尾库存设为50%以容纳上下调节。计算使用连续线性规划。上一章的事前现货策略首尾为10%、使用离散库存，两组实验服务的问题不同；上一章8.91百万贡献和本章零预留12.80百万贡献，不能连成价格压力造成的收入变化。相同原因，现货DP毛上限21.01与LP零预留毛价值19.36也不能相减当作预留损失。

先只降低容量单价，保持现货原价、1MW预留及充放电动作不变。容量价从3降到1.8日元/ΔkW/30分钟，即下降40%时，组合经营贡献从约2,124万降至1,630万日元，仍有现货贡献留下。

容量降价首先削薄承诺资源的额外回报

现货原价与动作固定、预留1MW；容量单价3、2.7、2.25、1.8日元/ΔkW/30分钟。



仅把容量价降低10%、25%和40%，组合贡献分别从21.2409百万日元变为20.0049、18.1509和16.2969。容量单价下跌40%时，组合余额仍保留约1,630万日元，因为现货部分保持不变；但相对零预留的额外贡献已从844万缩至349万。容量毛支付和资源占用的净效果需要分开看。这里容量费0.06保持、聚合费随毛收入变化；横轴是等距摆放的情景标签，不能从线段斜率读单位降价的边际损失。

容量降幅 C	单价	容量毛价值	组合贡献	相对0MW增量
0.0%	3.000	13.01	21.24	8.44
10.0%	2.700	11.71	20.00	7.20
25.0%	2.250	9.76	18.15	5.35
40.0%	1.800	7.81	16.30	3.49

相对同一模型零预留基准的贡献增量，从844万降到349万日元。容量价下降首先削薄承诺资源的额外回报；项目团队要判断这份增量是否足以承担恢复电量、履约和放弃现货机会的代价，而不是只看收到的容量毛支付。

接着让预留量也随价格条件变化。下图对同一设备、同一成本分别重算四种情景，横向移动意味着把更多功率交给容量承诺，每条曲线的0MW点则是该情景自己的纯现货基准。

本册补充图展示：最有价值的预留功率随价格形态改变。

前面毛额比较的峰点是1.25MW；这里扣入交易费用和电池消耗代理后，少做现货交易也省下取得收入的成本，原价贡献峰点移到2MW。新能源时段峰点仍在1.25MW，更有价值的午间补电、傍晚售电机会值得留出交易功率；共同压力的峰点在1.5MW。价格形态和成本一起决定怎样分配资源。

资源分配会移动峰点。若固定一个共同的1MW参考点，就能更清楚地看到价差、时段和容量价各自怎样影响组合余额。

时段变化可以抵消部分压价，区域差异仍然存在：完整资料

把预留固定在1MW，四种情景出现了不同方向的结果：储能供给压力保留原价组合贡献的66.2%，共同压力保留61.9%，新能源时段情景却达到107.8%。这里的共同分母是同成本、同资源、同LP模型的21.2409百万日元组合贡献。

图见本册正文：午间与傍晚的形态变化可以增加组合贡献。

中部 / 1MW预留	策略贡献	组合贡献	保留比例	容量减半门槛
基准	8.91	21.24	100.0%	0.422
储能供给压力	4.55	14.06	66.2%	1.414
新能源时段压力	15.76	22.91	107.8%	-0.282
共同压力	9.48	13.15	61.9%	1.186

新能源时段情景的组合贡献约2,291万日元，高于原价约2,124万。午间更低、傍晚更高扩大了搬移价值，即使同时假设容量单价下降10%，组合仍超过原价。这说明新能源形态不能被简化成一项统一的收入折扣。共同压力同时压缩价差40%、改变时段形态、降低容量价40%，组合贡献约1,315万；这是另一组联合变化，不能与上一章纯压缩的现货策略约200万直接比较。表中策略栏保留纯现货实验，组合栏和保留率使用1MW资源实验。

“容量减半门槛”进一步问：固定1MW及该情景现货动作，只继续改容量单价，何时会让组合贡献降到原价基准的一半，即10.6204百万日元？基准、储能供给压力、新能源时段和共同压力的临界单价分别为0.422、1.414、−0.282和1.186日元/ΔkW/30分钟。它们揭示了不同价格形态对容量收入的依赖程度。

新能源时段情景即使容量支付降为零，扣同一费用后的贡献仍为11.7830百万日元，超过半额目标。因此算式继续外推到−0.282才碰到半额线；这个负值表示其现货搬移余地较强，是数学敏感度结果，不是实际容量报价。

区域比较则把设备、1MW预留、成本和共同压力参数同时固定，保留各区自身的历史价格。这样可以观察价格结构差异是否在统一压力后仍留下，而不是根据各区新增MW另设压缩率。

统一共同压力后，区域贡献仍有差异

五区同设备、同278天、同1MW预留与基准费用与损耗代理，并施加相同共同压力。

百万JPY · 同设备、1MW预留、Base成本



东北组合贡献为15.9303百万日元，九州13.7660，中部13.1521，东京12.8729，关西11.7172。在相同价差压缩、时段乘数和容量价下，各地历史日内价格仍留下不同的贡献空间。东北与九州因此值得进一步观察其低价与高价窗口的持续性，而中部和东京之间的差距较小，项目接网与成本条件可能更影响最终选择。这张图还未计站点投资、延误、合同和寿命，是下一轮项目筛选的价格参照。

区域	基准策略贡献	压缩40%策略贡献	保留比例	共同压力组合
东北	15.86	6.28	39.6%	15.93
九州	12.89	4.59	35.6%	13.77
中部	8.91	2.00	22.4%	13.15
东京	7.92	1.28	16.2%	12.87
关西	7.66	1.28	16.7%	11.72

排序口径	基准	共同压力
已知价现货贡献	东北、九州、东京、中部、关西	东北、九州、中部、东京、关西
岭回归现货贡献	东北、九州、中部、东京、关西	东北、九州、中部、东京、关西
预留1MW组合贡献	东北、九州、中部、东京、关西	东北、九州、中部、东京、关西

东北与九州在共同压力组合中仍处于前列；纯压缩40%的现货策略贡献保留率也分别为39.6%和35.6%，高于中部22.4%、东京16.2%及关西16.7%。这些差异使区域筛选值得继续检查，但站点建设成本、接网延误、合同、寿命和运营资格会决定收益能否变成投资回报，尚未进入这张排序。

压力计算已经指出了贡献对哪些变化敏感。接下来需要用实际价格、投运和履约资料判断这些变化是否正在发生。

价格、投运和执行记录，分别更新哪一项判断：完整资料

看到新增项目公告时，先更新竞争到来的时间；看到同一时段高价回落、低价上移时，才有理由重新检验价差压力；看到容量成交与采购变化时，再检查承诺功率的单价。把观察接到它实际回答的问题，能避免每增加一项MW就机械地调低收入。

跟踪量	能检验什么	更新口径
同槽P10/P50/P90与日内价差	低价是否被抬高，高价是否被压低；异常日与常规日分开	JEPX半小时；每月对同期日期比较
午间光伏/负荷与限发	低价段持续性是否随新能源变化	同一TSO发布口径；保留速报与確報
负荷、火核出力、净受电	价格变动是否与区域供需状态共现	实绩解释；不能冒充提前信号
实际开工、连接合同、COD	计划项目是否转为真实供给	公告逐站核验；保留修订版本
调频募集/入札/约定与成交价	供给是否追上募集，容量价格是否下降	按商品、区域、30min口径；上限另列
策略捕获率、亏损日、成交量	历史价差是否能转换为执行现金流	先计划后结算；成交假设需单独验证
容量预留与实际激活	静态前沿是否覆盖真实能量恢复成本	需要激活轨迹、SOC和偏差结算数据

价格判断要比较同区域、同半小时和同期季节的低、中、高分位及日内形状，并拆开异常日与常规日。供需解释仍缺燃料、温度、停机、实际可用容量和交易前可得的供需预测；因此解释误差的改善不能替代报价效果。执行团队还应同时看捕获率、亏损日、成交电量、调用后恢复和剩余MW，辨认贡献变化来自预测、成交还是资源不足。

项目判断则沿站点状态推进：规划转在建改变预计竞争时间，在建转接网仍需商业投运确认，取得服务资格才明确能进入哪一项商品。新披露MWh会改变持续时长和恢复预算，年度、财年、公告日及投运日保持各自精度；未知成本和资格继续留给项目核实。

澳洲的收入构成与英国的商品容量价提供了另一个比较视角，可以继续检验收入重配、服务方向和竞争时间的重要性。

正文主图的完整数值说明

高光伏占比的午间，同时呈现更低电价

638天午间半小时资料；Q1至Q4为各区光伏/负荷由低到高的四分位组。

中部午间中位电价从低光伏组的13.91，经过11.46、10.19，降至最高组6.025日元/kWh；九州则从9.905，经过8.19、7.38，降至0.01。九州高占比组留下了接近零价的补电环境，中部的降幅也很明显。对电池来说，这提示哪些午间窗口值得留出充电空间；最后的买卖差额仍取决于低价持续时间和之后的出售价格。这是共同出现的系统状态，不单独证明光伏造成降价。

多数公开新增功率标注2028年及以后投运

同一未来19站；预计商业投运标签保留自然年与财年的原公告精度。

2027年标签对应3站、194MW，2028年及以后对应16站、966.9MW；后一个时间窗占了公开待投运功率的大部分。对现金判断来说，较大的管线规模不等于它会立即与现有电池竞争，应把时间和项目阶段同时保留。2026与未披露栏为0，只是这19站的标签分布。实际接网、施工和资格进度会改变竞争开始时间，公告预计投运还需后续运营确认。

价差压缩25%，策略贡献已接近减半

中部278天，同设备与基准费用与损耗代理；纯压缩0%、10%、20%、25%、30%、40%。

冻结策略的经营贡献由8.9136百万日元降到25%压缩时4.5533、30%时3.7100；两点夹住基准一半4.4568。到40%压缩时，策略剩1.9987百万，事先知道价格的比较上限仍有5.0970，原价上限则为14.4147。价格间隔收窄后，费用使余额更快变薄，执行能力造成的差距也仍存在。两线均已扣Base费用；图横轴按试验情景排列，数值步长不等，线段仅连接已计算点，20%点可结合下表读取。

午间与傍晚的形态变化可以增加组合贡献

固定1MW预留；以同成本LP原价组合21.240880百万日元为100%。

储能供给压力保留66.2%，共同压力保留61.9%，新能源时段情景却达到107.8%。超过100%的条形说明，当午间价格更低、傍晚更高时，电池搬移能量的价值可能增加，足以抵消本情景10%的容量降价。相反，价差压缩和容量降价一起发生时，组合明显变薄。三种变化方向不同，不能用一个“新能源增加”或“储能增加”的统一折扣替代；这些比例均与同一1MW组合基准相比。

最有价值的预留功率随价格形态改变

中部2026年278天；同一设备与费用下，四种价格情景随容量预留量变化。

在共同的1MW位置，原价、储能供给压力、新能源时段和共同压力贡献分别为21.2409、14.0648、22.9069和13.1521百万日元。沿曲线看，原价静态峰点为2MW、23.9213百万；新能源时段峰点为1.25MW、23.5987百万；共同压力峰点为1.5MW、14.2010百万。午间与傍晚机会增强时，多保留现货功率可以比增加容量承诺更有价值。这些峰点揭示资源交换，真实调用与恢复成本尚未加入，实际履约需进一步检查。

区域解释模型的补充发现

两地需要留意的供需信号也不同：既有解释模型在中部更依赖负荷，在九州更依赖光伏。区域交易团队因此需要结合本地供需寻找时段规律，而不是把一地的充放电节奏照搬到另一地。

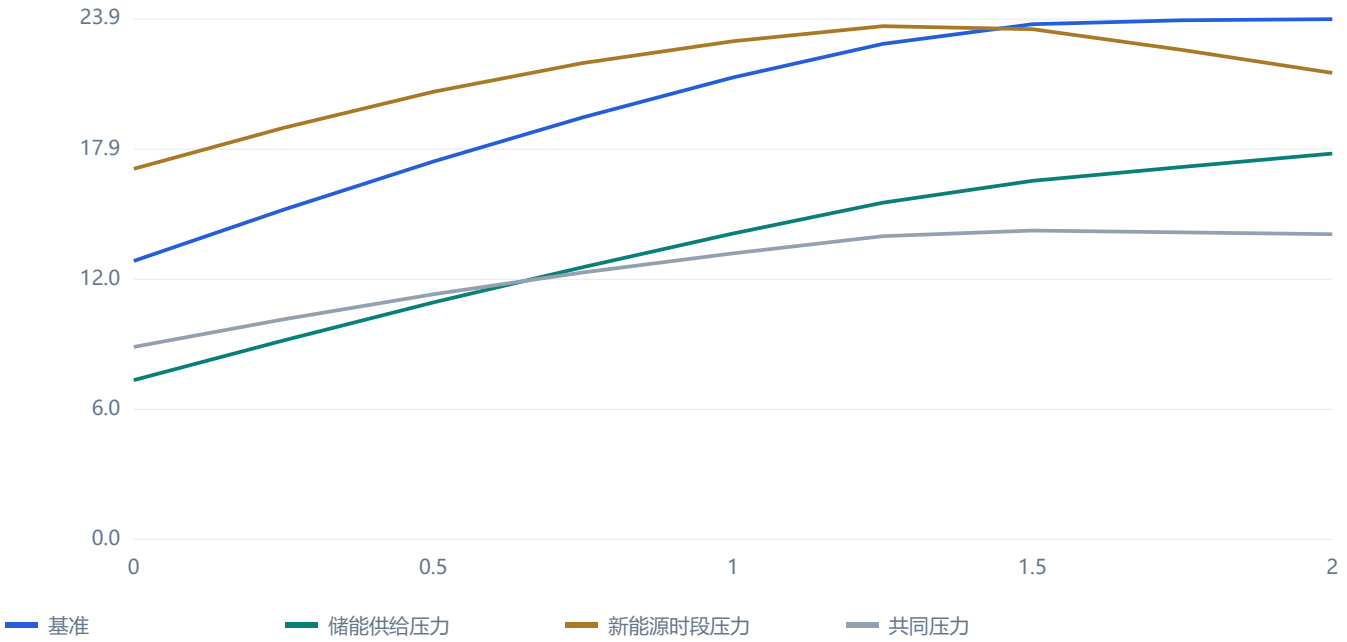
更好的现货机会，值得留下交易功率

容量承诺提供另一项收入，也会占用同一块电池的功率和库存。下图让预留功率逐步增加，比较在不同价格条件下，组合经营贡献怎样变化。

最有价值的预留功率，随价格形态改变

中部2026年1月1日至10月5日；同一设备与费用，比较四种价格情景。

百万JPY · 中部、Base成本、历史278天



原价静态峰点为2MW、2,392万日元；新能源时段峰点为1.25MW、2,360万；共同压力峰点为1.5MW、1,420万。午间与傍晚机会增强时，峰点左移，保留一部分交易功率比继续增加容量承诺更有价值。

这些静态峰点尚未加入真实调用与恢复成本，作用在于说明资源交换。容量支付提供另一项收入，但把全部资源交给容量业务未必更有价值；较强的日内机会同样值得留出功率。

组合贡献图的完整数值解读

新能源时段情景达到107.8%，储能供给压力留下66.2%，共同压力留下61.9%。午间更便宜、傍晚更贵可以扩大搬移价值，足以抵消本情景10%的容量降价；价差和容量单价同时受压，则明显削薄组合余额。

方法、参数与补充计算

中部和九州的历史午间价格提供了一个具体观察：光伏相对负荷较高的时段，中位电价更低。下图使用2025年1月1日至2026年9月30日638天的半小时资料，两区各30,624槽；只在日本时间10:00—16:00内，按各区光伏出力/负荷从低到高分成Q1至Q4，每组1,914槽。Q表示占比分组，两区的绝对占比边界各自形成。

供需解释采用的样本与计算

模型将相邻两个半小时等权平均为小时，以2025全年8,760小时训练、2026年1月至9月6,552小时（273天）检验。净受电为流入本区的正值。岭回归包含日历与六个实绩供需变量，强度参数100事先固定，标准化仅用训练年；逐项在同月内置换完整24小时日曲线20次，保留日内形状。平均绝对误差MAE衡量通常偏差，均方根误差RMSE对少数大偏差更敏感。

这些供需量是交付后的实绩，支持的是价格解释。要把类似信号用于交易，仍需在计划形成时取得相应预测，并验证预测误差如何影响充放电安排。燃料、温度、停机和报价行为也会同时改变价格，历史共变并未单独识别光伏的因果作用。

同一设备、交易方法与费用

上述现货比较均使用2026年1月1日至10月5日278天半小时价格、2MW/8.14MWh电池、88%往返效率和10%—90%SOC。动态规划将可用库存分为80格，每半小时安排充电、放电或等待，每日首尾均10%SOC，电池侧日放电不超过铭牌电量。每种压力价都重新安排动作，策略预测方法保持冻结；原价和预测价各用自己的日中位数施压，未把当天真实中位数送进预测。

经营贡献是在毛收益最优动作上扣Base费用，未按扣费后的贡献重新优化：损耗代理2日元/放电kWh，交易费0.03日元/买卖kWh，聚合费为正毛收益5%，网络费0.5日元/充电kWh，其他费用1,000日元/天。购电和88%效率损失已进入毛收益，不在这里重复扣除。

这组承诺怎样计费与扣费

情景按预留MW×1,000×每日24个半小时付费区间×278天×65%交付比例×单价计算容量毛支付，12小时付费没有再乘0.5小时；全天扣预留资源与12小时付费是不同安排。基准3日元容量价、12小时及65%都是研究假设。FY2026官方容量费为0.06日元/ΔkW/30分钟，统一用于整个历史窗属于情景处理；聚合费随正毛收益变化，其余Base费用如下。

Base成本 C	额度
衰减 / JPY放电kWh	2.00
现货按量 / JPY买卖kWh	0.030
聚合 / 正毛机会	5.0%
网络 / JPY充电kWh	0.50
其他 / JPY日	1,000

静态峰点尚未计入真实调用、调用后的恢复购电和不平衡结算，也没有证明秒级资格。预留到全功率时，恢复与交易空间尤其紧。把它用于真实报价前，应把实际调用路径放回同一套库存，检查可交付功率与履约后的现金。

纯价差压缩把每个半小时价格向当天中位数收拢：低价上升，高价下降。计算为“日中位数 + （1−压缩率）×原价偏离中位数”。新能源时段情景另外将10:00—16:00价格乘0.80，17:00—21:00乘1.10，用来观察午间更低、傍晚更高的形态变化。四组参数如下。

中部负荷曲线被换乱后，平均绝对误差增加0.511351日元/kWh；九州光伏占比被换乱后增加0.425349，分别是两区最大的增量。模型在两区借助的价格解释信号不同，提示供需跟踪也应保留区域差异。图衡量模型对变量的依赖，而不是每增加一单位供需会改变多少电价；相关变量会分摊解释作用。中部风电−0.003159、限发−0.008458的小负增量保留，核电为常量时的零增量也没有识别核电价格效应。

从各区P50向P90移动，模型拟合价格相对下降：中部为5.959、九州为7.629日元/kWh，九州的响应更大。这与午间分组的低价关联方向一致，说明价格形态分析有必要区分地区。P10和P25占比均为零，相

对P50分别只高0.087和0.106，所以左侧形成平台。该比较使用全日样本，包含夜间零出力；固定其他变量只是拆看拟合响应，没有构造实际可发生的完整供需冲击。

另一个九站公开规格示例只有18MW、选定电量72.7MWh，是不同的子集。项目管线、规格示例与自持资产组合各有用途；这里保留逐站资料，是为了跟踪哪些设备从计划转为实际供给，以及它们可能占用哪段现货和容量机会。

纯价差压缩让低价上升、高价下降，两端一起削薄电池搬移能量的价值。新能源时段情景则另外让午间更便宜、傍晚更贵，观察相反的形态变化。四组价格与容量条件如下。

原价曲线的静态峰点在2MW，新能源时段曲线却在1.25MW：更有价值的午间补电、傍晚售电机会，需要留下部分交易功率。共同压力的峰点在1.5MW。价格形态与成本改变时，最有价值的资源分配也会改变，这比固定把全部铭牌功率投向某个市场更接近资产经营的问题。